

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Misofar 25 microgramos comprimidos vaginales

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada comprimido vaginal contiene 25 microgramos de misoprostol.

Excipientes con efecto conocido: cada comprimido contiene 1,4 mg de aceite de ricino hidrogenado.

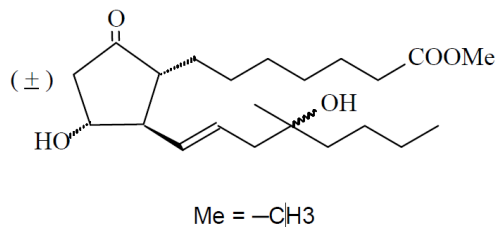
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA, ESTRUCTURA Y NOMBRE QUÍMICO

Comprimido vaginal.

Los comprimidos vaginales de Misofar 25 son de color blanco, forma redonda con ranura en cruz en una de las caras y de 9 mm de diámetro.

Fórmula estructural:



Nombre químico:

(+)-Methyl (1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E)-(4RS)-4-hydroxy-4-methyl-1-octenyl]-5-oxocyclopentanecarboxylate (USP)

Mixture of methyl 7-[(1RS,2RS,3RS)-3-hydroxy-2-[(1E,4RS)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoate and methyl 7-[(1RS, 2RS, 3RS)-3-hydroxy-2-[(1E,4SR)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl] heptanoate (Ph.Eur.)

(11a, 13E)-11,16-Dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-13-en-1-oic acid methyl ester; (+)-methyl-(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E)-(4RS)-4-hydroxy-4-methyl-1-octenyl]-5-oxocyclopentanecarboxylate; (+)-15-deoxy-(16RS)-16-hydroxy-16-methyl-PGE1 methyl ester (Merck Index)

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Indicaciones terapéuticas

Misofar 25 es un agente uterotónico, análogo sintético de la prostaglandina E_1 que está indicado para la maduración cervical e inducción del parto a término, especialmente en casos de cuello uterino inmaduro, siempre que no existan contraindicaciones fetales o maternas.

4.2 Posología y forma de administración

Posología

La dosis debe ser adaptada a la respuesta de la paciente y deberá mantenerse siempre a los niveles más bajos que produzcan una respuesta uterina satisfactoria.

La dosis recomendada es de 25 microgramos de misoprostol a intervalos de 4-6 horas, hasta un máximo de 4 a 6 comprimidos.

Población pediátrica

No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Misofar 25 en mujeres menores 18 años. No se dispone de datos.

Forma de administración

La vía de administración de Misofar 25 es la vaginal.

Se deben seguir las siguientes recomendaciones de uso:

- Lavar cuidadosamente las manos.
- Extraer el comprimido vaginal del blíster.
- La paciente estará recostada en una mesa de exploración ginecológica, y el médico o la matrona administrará los comprimidos insertándolos en alguno de los fórnix vaginales.

4.3 Contraindicaciones

La administración de Misofar 25 está contraindicada en las siguientes situaciones:

- Hipersensibilidad al misoprostol, a las prostaglandinas o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
- Pacientes en las que los fármacos oxitócicos están generalmente contraindicados o en las que las contracciones prolongadas del útero se consideren inapropiadas.
- Pacientes que presenten alguna de las siguientes características:
 - Historial de cesárea o cirugía mayor uterina.
 - Desproporción cefalopélvica.
 - Sospecha o evidencia clínica de sufrimiento fetal preexistente.
 - Historial de parto difícil y/o parto traumático.
 - Múltiparas, con seis o más embarazos anteriores a término.
 - Situaciones del feto transversas.
 - En emergencias obstétricas cuando la relación beneficio-riesgo tanto para el feto como para la madre aconseje una intervención quirúrgica.
 - Embarazo múltiple.
 - Secreción vaginal inexplicable y/o hemorragia uterina irregular durante el embarazo actual.
- Pacientes en las que no esté indicado el parto por vía vaginal, tales como pacientes con placenta previa o herpes genital activo.
- Administración simultánea de oxitocina u otros estimulantes de las contracciones uterinas.
- No se deberá administrar en pacientes con factores de riesgo de presentar embolismo de líquido amniótico, preeclampsia grave o eclampsia.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo

En ausencia de estudios específicos, no se recomienda el uso de Misofar 25 en pacientes con:

- **Insuficiencia renal**
- **Insuficiencia hepática**
- **Desnutrición**

Misofar 25, al igual que otros agentes uterotónicos potentes, deberá utilizarse siguiendo una estricta observación de la dosis y posología recomendados. Asimismo, se debe utilizar únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia.

Deben tenerse en cuenta las siguientes advertencias:

- Los índices cefalopélvicos deberán medirse cuidadosamente antes de la utilización de Misofar 25 (ver sección 4.3).
- Antes y durante su utilización debe controlarse exhaustivamente la actividad uterina, el estado fetal y las características del cérvix (dilatación y borramiento), bien mediante auscultación o por monitorización fetal electrónica, para detectar la posible aparición de respuestas no deseadas como hipertonia, contractilidad uterina sostenida o distrés fetal. En el caso de que las pacientes desarrollaran hipercontractilidad o hipertonia uterina, o si el ritmo cardiaco del feto no fuera el adecuado, deberá procederse de modo que no suponga un riesgo ni para la madre ni para el feto. Al igual que ocurre con otros agentes uterotónicos, debe considerarse el riesgo de rotura del útero, especialmente si existe cicatriz uterina previa. El cérvix deberá ser evaluado mediante los procedimientos ginecológicos habituales, como es el tacto vagino-abdominal

Se ha descrito un mayor riesgo de coagulación intravascular diseminada posparto en las pacientes en las que se les ha inducido el parto mediante un método fisiológico o farmacológico.

Ante la eventualidad de una hemorragia, debe prestarse especial atención a las pacientes con trastornos hemostáticos acompañados de hipocoagulabilidad o con anemia.

Misofar 25 deberá administrarse con precaución en pacientes con:

- Epilepsia o antecedentes de epilepsia.
- Enfermedad renal y/o hepática. En pacientes con insuficiencia renal y/o hepática moderada o grave, se ha observado un aumento del AUC, C_{max} y $t_{1/2}$, por lo que en caso de ser utilizado en estos pacientes será necesario un reajuste posológico, aunque inicialmente no se recomienda su uso en estos casos.
- Enfermedad cardiovascular.
- Hipotensión. El misoprostol podría inducir la aparición de hipotensión arterial por el efecto vasodilatador periférico de las prostaglandinas.
- Rotura de membranas corioamnióticas.
- Corioamnionitis (infección de las membranas placentarias y del líquido amniótico), mola hidatiforme y muerte fetal intrauterina.

Advertencias sobre excipientes

Este medicamento puede causar reacciones en la piel porque contiene aceite de ricino hidrogenado. Aunque la cantidad presente en el preparado no es, probablemente, suficiente para desencadenar este efecto, deberá tenerse en cuenta.

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

El misoprostol puede potenciar el efecto de la oxitocina. La administración simultánea de oxitocina y otros medicamentos que estimulen las contracciones uterinas está contraindicada. En el caso de que, a juicio del médico, se estime preciso administrar misoprostol y oxitocina consecutivamente, debe monitorizarse cuidadosamente la actividad uterina de la paciente.

Acenocumarol: Se ha observado una posible inhibición del efecto anticoagulante, cuando se utiliza concomitantemente con misoprostol.

Antiácidos: Los antiácidos con magnesio podrían aumentar la frecuencia e intensidad de las diarreas asociadas al misoprostol.

AINEs: En varios estudios se ha registrado una posible potenciación de la toxicidad a nivel neurológico (fenilbutazona, naproxeno) y dolor abdominal o diarrea (diclofenaco, indometacina).

Laxantes: La administración de laxantes junto con misoprostol podría dar lugar a una intensa diarrea.

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia

Embarazo

Misofar 25 se utiliza para la inducción del parto a término, a dosis bajas de misoprostol durante un periodo corto de tiempo. Cuando se utiliza en ese momento del embarazo no existe riesgo de malformaciones fetales. Misofar 25 no debe utilizarse durante ningún otro momento del embarazo: se ha notificado un riesgo tres veces mayor de malformaciones fetales (incluyendo síndrome de Moebius, síndrome de bandas amnióticas y anomalías del sistema nervioso central) en embarazos expuestos a misoprostol durante el primer trimestre.

Lactancia

Misoprostol se excreta en la leche materna, pero su concentración es insignificante a las 5 horas de su administración.

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

La influencia de Misofar 25 sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

4.8 Reacciones adversas

Efectos sobre la madre

Los efectos adversos de Misofar 25 son, en general, una prolongación de la acción farmacológica. Las reacciones adversas más graves que pueden presentarse son las siguientes: hipersensibilidad al fármaco, rotura uterina y parada cardíaca.

Las reacciones adversas más frecuentes son:

- Trastornos gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Los siguientes efectos adversos han sido descritos de forma ocasional:

- Trastornos del sistema inmunológico: reacciones de hipersensibilidad.
- Trastornos psiquiátricos: síncope, neurosis.
- Trastornos del sistema nervioso: mareo, confusión, somnolencia, cefalea, temblores, ansiedad.
- Trastornos oculares: trastornos en la visión y conjuntivitis.
- Trastornos cardíacos: hipertensión, hipotensión, arritmia cardíaca.
- Trastornos vasculares: flebitis, edema, tromboembolismo.
- Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: tos, disnea, bronquitis, neumonía, epistaxis.
- Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: erupción cutánea, erupción exantemática, dermatitis, alopecia.
- Trastornos musculoesqueléticos: artralgia, mialgia, calambres y agarrotamientos musculares, dolor de espalda.
- Trastornos renales y urinarios: Se han descrito casos de poliuria y hematuria.
- Embarazo, puerperio y enfermedades perinatales: contractilidad uterina anormal (aumento de la frecuencia, tono o duración) con o sin bradicardia fetal, rotura uterina, rotura prematura de membranas, desprendimiento prematuro de placenta, amnionitis, embolismo pulmonar por líquido amniótico, hemorragia vaginal.
- Trastornos del aparato reproductor y de la mama: en raras ocasiones aparece dismenorrea y hemorragia vaginal.
- Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: hipertermia transitoria, escalofríos.

Efectos sobre el feto

- Alteración del ritmo cardíaco fetal, acidosis fetal (pH de la arteria umbilical por debajo de 7,15, sepsis fetal intrauterina, sufrimiento fetal, síndrome de aspiración de meconio, sufrimiento neonatal (valoración de Apgar baja).

Notificación de sospechas de reacciones adversas:

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento.

4.9 Sobredosis

La sobredosificación con Misofar 25 puede manifestarse con contracciones uterinas hipertónicas (con riesgo de muerte fetal intrauterina), hipertermia, taquipnea, hipotensión, convulsiones con escalofríos, agitación y emesis.

Si la actividad uterina o los efectos secundarios alcanzan una intensidad excesiva, se reducirá la dosis o se suspenderá la administración.

En el caso de sobredosificación masiva, el tratamiento de apoyo será sintomático. No existe antídoto específico. Se procederá a las medidas habituales de eliminación y se instaurará un tratamiento sintomático. Se desconoce si el misoprostol puede ser eliminado por hemodiálisis, pero teniendo en cuenta que su metabolismo genera un compuesto similar a los ácidos grasos, esto no parece muy probable.

Si aparece hipertoncidad uterina extrema o si existe evidencia de sufrimiento fetal, se seguirán procedimientos obstétricos apropiados y se aconseja que el parto se lleve a cabo de manera rápida.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: Misoprostol, código ATC: G02AD06

El misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina E₁. La duración de la acción terapéutica es mayor y resiste mejor el metabolismo inmediato del efecto de primer paso que las prostaglandinas de síntesis natural. Induce la contracción de la musculatura uterina, actúa como agente dilatador de vasos sanguíneos y como ligero broncodilatador sobre la fibra muscular lisa bronquial. También actúa sobre el tracto gastrointestinal inhibiendo la secreción de ácido al actuar directamente sobre las células parietales gástricas, disminuyendo la producción de pepsina, estimulando la secreción duodenal de bicarbonato y aumentando la producción gástrica de moco.

Las prostaglandinas que tienen un papel más relevante en ginecología y obstetricia son las pertenecientes a los grupos E y F. Al contrario de lo que ocurre con la oxitocina, cuyos receptores miometriales requieren fenómenos de inducción que sólo ocurren tardíamente en la gestación, los receptores de las prostaglandinas están presentes en todo el tejido miometrial tanto fuera de la gestación como en cualquier momento cronológico de la misma y esta circunstancia permite su uso a lo largo de todo el embarazo e incluso fuera de él. Mediante cambios en la estructura molecular que permiten bloquear su rápido metabolismo, se consiguen modificaciones significativas en su duración de acción, consiguiendo una elevada eficacia con concentraciones bajas y una disminución en los efectos adversos indeseables.

El misoprostol, al igual que otras prostaglandinas, produce maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino, disminuyendo la cantidad de fibras de colágeno y permitiendo que se intercale entre ellas una mayor cantidad de agua. Por otro lado, y de forma consecutiva, en caso de embarazo el misoprostol aumenta la frecuencia y la intensidad de las contracciones del músculo liso uterino de forma que las fibras se orientan en el sentido de la tensión ejercida sobre ellas, facilitando así la expulsión del contenido uterino. Estas propiedades del misoprostol permiten su utilización en la maduración cervical previa a una histeroscopia u otros procedimientos ginecológicos que requieran acceder a la cavidad uterina, en la inducción del parto, en la prevención o tratamiento de la hemorragia posparto o en la interrupción del embarazo, bien solo o en combinación con otros fármacos abortivos.

Por otro lado, al aumentar el flujo renal, el misoprostol mejora la función renal en los pacientes con trasplantes renales, compensando la vasoconstricción renal producida por la ciclosporina u otros inmunosupresores.

5.2 Propiedades farmacocinéticas

Absorción

La biodisponibilidad del misoprostol por vía vaginal, es tres veces mayor que por vía oral. Después de la administración vaginal, la concentración plasmática del misoprostol se eleva gradualmente, alcanzando el pico máximo entre 60 y 120 minutos, y declina lentamente llegando hasta el 61% del nivel máximo a los 240 minutos después de la administración.

Tabla 1. Perfil farmacocinético de la administración vaginal de misoprostol

Variable	Vaginal (n = 10)
$C_{\max}$ (pg/mL)	165 ± 86
$T_{\max}$ (min)	80 ± 27
AUC _{0-240 min}	503,3 ± 296,7
AUC _{0-360 min}	956,7 ± 541,7

Pacientes con hepatopatías o insuficiencia renal de moderada a grave, deben ajustar las dosis de misoprostol ya que los valores de $C_{\max}$ y AUC pueden llegar a ser casi el doble que en pacientes sanos.

Por otro lado, existen estudios que aluden al hecho de que el pH vaginal puede modificar la farmacocinética del misoprostol, cuando éste se administra por esta vía, ya que puede influir en el grado de absorción del mismo, aunque los resultados no son concluyentes.

Distribución

El ácido de misoprostol, principal metabolito activo del misoprostol, se une fuertemente a proteínas plasmáticas, con valores en torno al 80-90%. La unión del fármaco a proteínas plasmáticas es independiente de la concentración plasmática de misoprostol o de sus metabolitos, cuando se administra a dosis terapéuticas. Esto hace que su administración no se vea afectada con la edad del paciente o con la administración concomitante de otros fármacos que se unan fuertemente a proteínas plasmáticas.

Biotransformación

Una vez absorbido, el misoprostol sufre un metabolismo hepático intenso y casi completo, dando lugar a metabolitos como su derivado desacetilado, que es el responsable de su actividad. Dicho metabolito ácido sufre un metabolismo adicional mediado por los sistemas oxidativos de los ácidos grasos (β y ω oxidación), y una posterior reducción del grupo cetona genera compuestos carentes de actividad.

El misoprostol no induce ni inhibe el sistema enzimático oxidativo del citocromo P450, por lo que no produce interacciones con medicamentos como teofilina, warfarina, benzodiazepinas y otros medicamentos que utilizan esta misma vía de metabolismo.

Eliminación

El misoprostol se elimina fundamentalmente por metabolismo, y posterior excreción en orina (73%), apareciendo en ésta en forma de metabolitos fundamentalmente, con menos del 1% en forma inalterada. Se han encontrado pequeñas cantidades en heces (15%), probablemente por eliminación biliar.

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad

El misoprostol, a dosis elevadas, produce un incremento de anomalías congénitas en ratas y conejos, incluyendo anomalías en las extremidades superiores e inferiores y en el sistema nervioso central,

siendo el periodo de mayor sensibilidad entre el primer y segundo mes de embarazo. Se ha observado que el misoprostol presenta un efecto embriotóxico en ratas y conejos y cualquier dosis que produzca un incremento sostenido del tono uterino puede poner en peligro el embrión o feto.

En animales, los efectos tóxicos agudos de misoprostol son similares a los descritos para otras prostaglandinas: relajación del músculo liso, dificultad respiratoria y depresión del sistema nervioso central.

Según ensayos realizados en animales los signos clínicos que pueden indicar una sobredosis de misoprostol son: diarrea y una disminución en la actividad motora en roedores; y emesis, convulsiones, midriasis y diarrea en perros. No existen diferencias significativas en los valores de DL₅₀ con respecto a distintos sexos y vías de administración; y tampoco se evidencian cambios notables en los signos clínicos tóxicos con respecto al sexo, tipo de especie animal ni vía de administración.

No se ha determinado la dosis tóxica del misoprostol en humanos.

Durante un estudio toxicológico a largo plazo realizado con misoprostol en perros, ratas y ratones, se observó un aumento reversible en el número de células (hiperplasia) epiteliales gástricas superficiales.

También se obtuvo una respuesta evidente de toxicidad a largo plazo en un estudio realizado con ratones hembras cuando se les administró de 100 a 1000 veces la dosis eficaz humana, sufriendo hiperostosis (hipertrofia de huesos), principalmente en la médula del esternón. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en estudios a largo plazo realizados en perros y ratas, y tampoco se ha visto este signo en los seres humanos tratados con misoprostol.

Varios estudios *in vitro* demuestran que el misoprostol carece de poder mutagénico. También se han realizado estudios de carcinogenicidad en ratas y en ratones, a los cuales se les administraron dosis de 24, 240 y 2400 microgramos/Kg/día durante 104-106 semanas en ratas, y dosis de 160, 1600 y 16000 microgramos/Kg/día durante 91-94 semanas en ratones. Tras observar los resultados, se puede decir que el misoprostol no causa ni aumenta la frecuencia de la aparición de tumores, y que el aumento del número de células epiteliales gástricas es el mayor cambio morfológico encontrado tras el tratamiento prolongado con misoprostol, siendo esta hiperplasia reversible en cuanto se cesa la administración del mismo.

Estudios de carcinogenicidad a largo plazo realizados en ratones, a los que se les administran dosis de hasta 2400 microgramos/Kg/día durante dos años, demuestran que el misoprostol no es carcinogénico.

Se han descrito más de 35 tipos de anomalías en niños expuestos a misoprostol durante el primer trimestre del embarazo, que se pueden categorizar por grupos anatómicos. Los defectos descritos con mayor frecuencia fueron los correspondientes a las extremidades inferiores y se presentaron en las cuatro quintas partes (82,6%, n=57) del total de los casos. Más de la mitad de los casos (55,1%, n=38) presentaron anomalías en el sistema nervioso central, mientras que dos quintas partes (40,6%, n=28) y una cuarta parte (27,5%, n=19) presentaron anomalías en las extremidades superiores y en el sistema esquelético, respectivamente. Dos quintas partes (40,6%, n=28) de los casos presentaron otras anomalías como defectos de los genitales, los ojos o el paladar.

Se han publicado también efectos que han sufrido niños de madres que ingirieron misoprostol en un intento fallido de provocar un aborto. Dentro de los efectos más comunes se encuentran el *síndrome de Moebius* (parálisis facial congénita) y defectos en las extremidades. Aun así, el riesgo absoluto de sufrir este síndrome es relativamente bajo entre las mujeres expuestas a misoprostol durante el primer trimestre del embarazo.

Sin embargo, no se debe olvidar que la indicación que se describe en esta ficha técnica es la maduración cervical e inducción del parto a término, por lo que los efectos teratogénicos anteriormente descritos tendrán poca relevancia en estos casos.

6 DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de excipientes

Cada comprimido contiene: hidroxipropilmetilcelulosa, celulosa microcristalina, carboximetilalmidón sódico tipo A (de patata) y aceite de ricino hidrogenado.

6.2 Incompatibilidades

Ninguna.

6.3 Período de validez

24 meses

6.4 Precauciones especiales de conservación

Conservar por debajo de 30°C.
Conservar en el blíster original.

6.5 Naturaleza y contenido del envase

Blísters de Aluminio/Aluminio.
Envase de 8 comprimidos vaginales.

6.6 Precauciones especiales de eliminación

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local.

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Laboratorios BIAL, S.A.
C/ Alcalá 265, Edificio 2, Planta 2ª
28027 Madrid
España

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

España - 69682
Costa Rica - XXXXX
El Salvador - F009120022020
Guatemala - XXXXX
Honduras - HN-M-1019-0059
Nicaragua – XXXXX

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

España – 16 marzo 2008
Costa Rica - XXXXX
El Salvador - 25 febrero 2020
Guatemala - XXXXX

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO

Agosto 2020

11. LISTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ACOG (2009). "ACOG Practice Bulletin No. 107: Induction of Labor." *Obstet Gynecol* 114(2, Part 1), 386–397.

Austin, J., M. D. Ford, *et al.* (1997). "Acute intravaginal misoprostol toxicity with fetal demise." *J Emerg Med* 15(1): 61-4.

Cook, C. S., G. L. Schoenhard, *et al.* (1994). "Effect of salicylic acid on the plasma protein binding and pharmacokinetics of misoprostol acid." *J Pharm Sci* 83(6): 883-6.

Correa Salde, V., A. Pastore, *et al.* "Misoprostol: Farmacovigilancia y características farmacológicas." *Boletín Informativo N°5*, Centro de Información de Medicamentos, Departamento de Farmacia - Facultad de Ciencias. Universidad Nacional de Córdoba

DeRuiter, J. (2002). "Prostaglandins and the Eicosanoids." *Principles of Drug Action*, Fall.

Fletcher, H. and S. Hutchinson (2001). "A retrospective review of pregnancy outcome after misoprostol (prostaglandin E1) induction of labour." *West Indian Med J* 50(1): 47-9.

Foote, E. F., D. R. Lee, *et al.* (1995). "Disposition of misoprostol and its active metabolite in patients with normal and impaired renal function." *J Clin Pharmacol* 35(4): 384-9.

Genest, D. R., D. Di Salvo, *et al.* (1999). "Terminal transverse limb defects with tethering and omphalocele in a 17 weeks fetus following first trimester misoprostol exposure." *Clin Dysmorphol* 8(1): 53-8.

Gonzalez, C. H., F. R. Vargas, *et al.* (1993). "Limb deficiency with or without Mobius sequence in seven Brazilian children associated with misoprostol use in the first trimester of pregnancy." *Am J Med Genet* 47(1): 59-64

Gonzalez, C. H., M. J. Marques-Dias, *et al.* (1998). "Congenital abnormalities in Brazilian children associated with misoprostol misuse in first trimester of pregnancy." *Lancet* 351(9116): 1624-7.

Gunalp, S. and I. Bildirici (2000). "The effect of vaginal pH on the efficacy of vaginal misoprostol for induction of labor." *Acta Obstet Gynecol Scand* 79(4): 283-5.

Hofmeyr GJ, Gulmezoglu AM (2010). Vaginal misoprostol for cervical ripening and induction of labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2010, Issue 10. Art No.: CD000941.

Hofmeyr, G. J. and A. M. Gulmezoglu (2005). "Misoprostol vaginal para la maduración cervical y la inducción del trabajo de parto." *Revisión Cochrane traducida*. En: La Biblioteca Cochrane Plus (3): CD000941.

Hofmeyr, G. J., A. M. Gulmezoglu, *et al.* (1999). "Misoprostol for induction of labour: a systematic review." *Br J Obstet Gynaecol* 106(8): 798-803.

- Hofmeyr, G. J., D. Milos, *et al.* (1998). "Limb reduction anomaly after failed misoprostol abortion." *S Afr Med J* 88(5): 566-7.
- Kotsonis, F. N., D. C. Dodd, *et al.* (1985). "Preclinical toxicology profile of misoprostol." *Dig Dis Sci* 30(11 Suppl): 142S-146S.
- Li, X. M., J. Wan, *et al.* (2004). "Misoprostol in labour induction of term pregnancy: a meta-analysis." *Chin Med J (Engl)* 117(3): 449-52.
- Preutthipan, S. and Y. Herabutya (2000). "Vaginal misoprostol for cervical priming before operative hysteroscopy: a randomized controlled trial." *Obstet Gynecol* 96(6): 890-4.
- Sanchez, O. and D. Guerra (2003). "Sindrome de Moebius: fetopatía por Misoprostol. Reporte de un paciente." *Invest. clín.* 44(2): 147-153.
- Schoenhard, G., J. Oppermann, *et al.* (1985). "Metabolism and pharmacokinetic studies of misoprostol." *Dig Dis Sci* 30(11 Suppl): 126S-128S.
- Thomas, J. A., N. Leyland, *et al.* (2002). "The use of oral misoprostol as a cervical ripening agent in operative hysteroscopy: a double-blind, placebo-controlled trial." *Am J Obstet Gynecol* 186(5): 876-9.
- Wagner, M. (2004). "Adverse events following misoprostol induction of labor." *Midwifery Today Int Midwife*(71): 9-12.
- Wing, D. A., D. Ham, *et al.* (1999). "A comparison of orally administered misoprostol with vaginally administered misoprostol for cervical ripening and labor induction." *Am J Obstet Gynecol* 180(5): 1155-60.
- Zieman, M., S. K. Fong, *et al.* (1997). "Absorption kinetics of misoprostol with oral or vaginal administration." *Obstet Gynecol* 90(1): 88-92